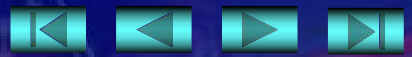
第8.3章 集合的基数

主要内容

- 集合的等势及其性质
- 重要的等势或不等势的结果
- 集合的优势及其性质
- 自然数与自然数集合
- 集合的基数
- 可数集



第一节 集合的等势与优势

一、集合的等势

1. 等势定义

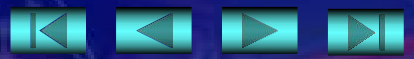
定义 9.1 设 A, B 是集合，如果存在着从 A 到 B 的双射函数，就称 A 和 B 是等势的，记作 $A \approx B$. 如果 A 不与 B 等势，则记作 $A \not\approx B$.

2. 集合等势的实例.

例（1）$Z \approx N$.

$$f: Z \to N, \quad f(x) = \begin{cases} 2x & x \geq 0 \\ -2x-1 & x < 0 \end{cases}$$

则 f 是 Z 到 N 的双射函数. 从而证明了 $Z \approx N$.



(2) $N\times N\approx N$.

$N\times N$ 中所有的元素排成有序图形

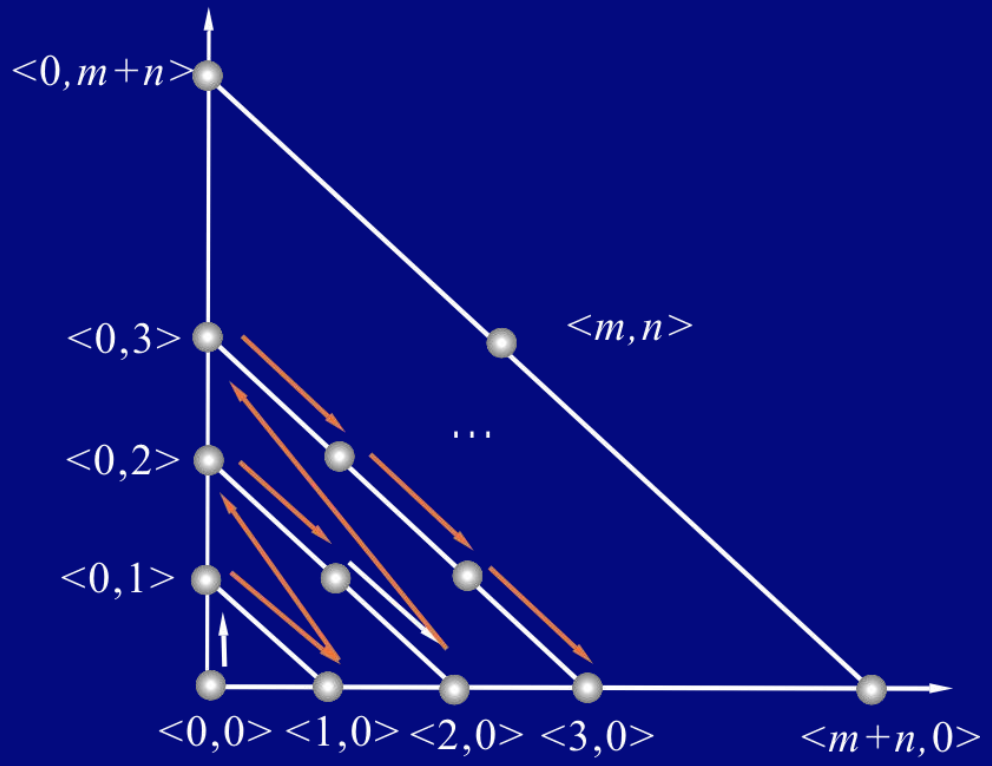


图 1

双射函数 $f: N\times N\to N,\quad f(<m,n>)=\dfrac{(m+n+1)(m+n)}{2}+m$

(3) $N \approx Q$.

为建立 N 到 Q 的双射函数，先把所有形式为 p/q (p,q 为整数且 $q>0$) 的数排成一张表.在计数中只考虑每个数的第一次出现. 表中数 p/q 上方的方括号内标明了这个有理数所对应的计数结果.

双射函数 $f: N \to Q$，其中 $f(n)$是$[n]$下方的有理数. 从而证明了 $N \approx Q$.

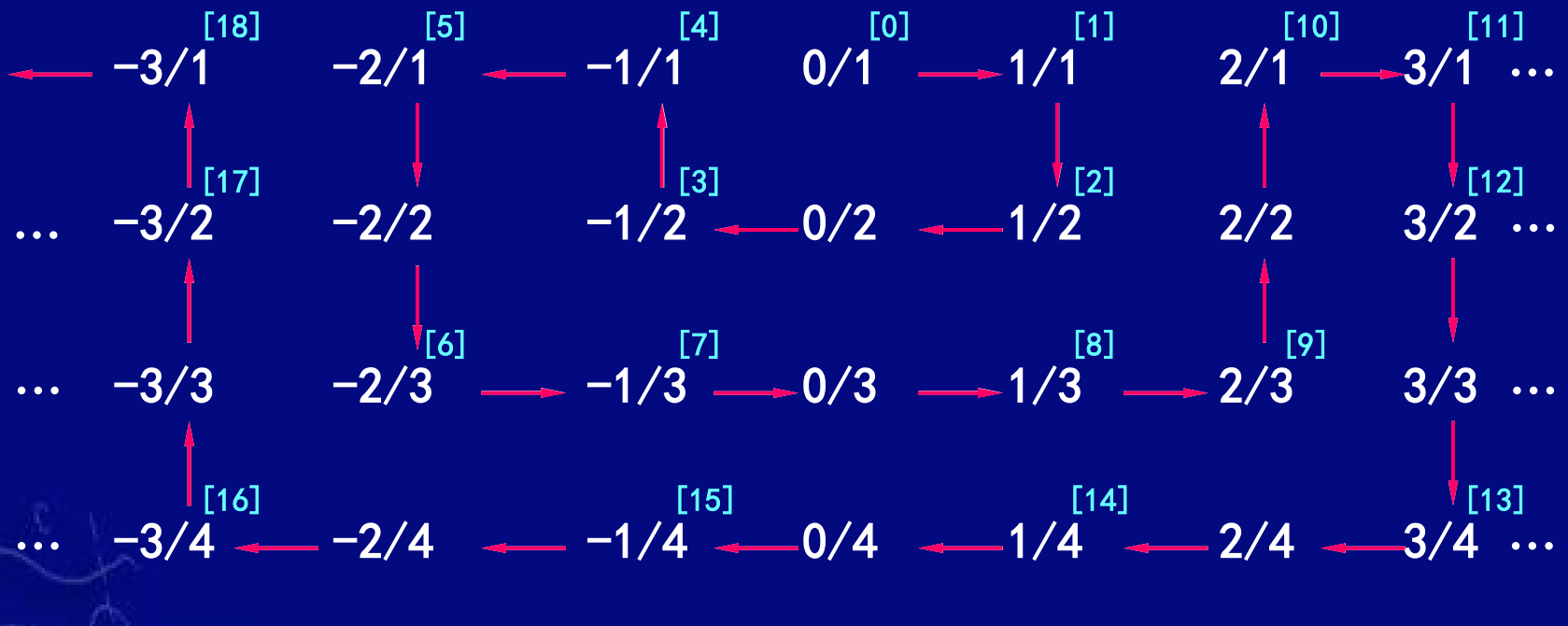

[18]
[5]
[4]
[0]
[1]
[10]
[11]
−3/1
−2/1
−1/1
0/1
1/1
2/1
3/1
[17]
[3]
[2]
[12]
−3/2
−2/2
−1/2
0/2
1/2
2/2
3/2
[6]
[7]
[8]
[9]
−3/3
−2/3
−1/3
0/3
1/3
2/3
3/3
[16]
[15]
[14]
[13]
−3/4
−2/4
−1/4
0/4
1/4
2/4
3/4

图 2

PLAY

(4) $(0,1)\approx R$. 其中实数区间 $(0,1)=\{x \mid x \in R \wedge 0<x<1\}$. 令

双射函数 $f:(0,1)\to R,\quad f(x)=\tan\pi\dfrac{2x-1}{2}$

(5) $[0,1]\approx(0,1)$. 其中$(0,1)$和$[0,1]$分别为实数开区间和闭区间.

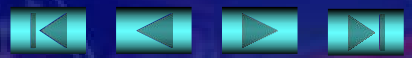
双射函数 $f:[0,1]\to(0,1)$

$$f(x)=\begin{cases}1/2 & x=0\\ 1/2^2 & x=1\\ 1/2^{n+2} & x=1/2^n,\ n=1,2,\ldots\\ x & \text{其它}x\end{cases}$$

(6) 对任何 $a, b \in R$, $a<b$, $[0,1]\approx[a,b]$.

双射函数 $f:\ [0,1]\to[a,b]$, $f(x)=(b-a)x+a$

类似地可以证明, 对任何 $a, b \in R$, $a<b$, 有$(0,1)\approx(a,b)$.



例　设 A 为任意集合，则 $P(A)\approx\{0,1\}^A$.

证 如下构造从 $P(A)$ 到 $\{0,1\}^A$ 的函数

$$f:\ P(A)\to\{0,1\}^A,\ f(A')=\chi_{A'},\ \forall A'\in P(A).$$

其中$\chi_{A'}$是集合 A'的特征函数. 易证 f 是单射的.

对于任意的 $g\in\{0,1\}^A$，那么有 $g:\ A\to\{0,1\}$. 令

$$B=\{x\mid x\in A\wedge g(x)=1\}$$

则 $B\subseteq A$，且$\chi_B=g$，即$\exists B\in P(A),\ f(B)=g$. 从而证明了 f 是满射的. 由等势定义得

$$P(A)\approx\{0,1\}^A.$$

3．等势的性质

定理 9.1 设 A，B，C 是任意集合，

（1）$A \approx A$.

（2）若 $A \approx B$，则 $B \approx A$.

（3）若 $A \approx B$，$B \approx C$，则 $A \approx C$.

证明思路：利用等势的等义.

（1）I_A 是从 A 到 A 的双射

（2）若 f: $A \to B$ 是双射，则 f^{-1}: $B \to A$ 是从 B 到 A 的双射.

（3）若 f: $A \to B$，g: $B \to C$ 是双射，则 $f \circ g$: $A \to C$ 是从 A 到 C 的双射.

二、重要的等势或不等势的结果

1．等势结果

$N \approx Z \approx Q \approx N \times N$

任何实数区间都与实数集合 R 等势

2．不等势的结果

定理 9.2 (康托定理)

（1）$N \not\approx R$

（2）对任意集合 A 都有 $A \not\approx P(A)$.

证明思路：

（1）只需证明任何函数 f：$N \to [0,1]$都不是满射的.

任取函数 f：$N \to [0,1]$，列出 f 的所有函数值.

然后构造一个[0,1]区间的小数 b，使得 b 与所有的函数值都不相等.

（2）任取函数 f：$A \to P(A)$，构造 $B \in P(A)$，使得 B 与 f 的任何函数值都不等.

证 （1）首先规定[0,1]中数的表示. 对任意的 $x \in [0,1]$, 令

$$x = 0.x_1x_2\ldots,\ 0 \le x_i \le 9$$

注意在 x 的表示式中不允许在某位（比如第 i 位为 4）之后有无数个 9 的情况. 若遇到这种情况, 则将 x 的第 i 位加 1（比如变成 4+1=5）, 而后面全是 0. （e.g., 0.24999.... 表示成 0.25000...）

设 f: $N \to [0,1]$是从 N 到[0,1]的任何一个函数. 如下列出 f 的所有函数值:

$$f(0)=0.a_1^{(1)}a_2^{(1)}\ldots$$
$$f(1)=0.a_1^{(2)}a_2^{(2)}\ldots$$
$$\ldots$$
$$f(n-1)=0.a_1^{(n)}a_2^{(n)}\ldots$$
$$\ldots$$

令 y 的表示式为 $0.b_1b_2\ldots$, 并且满足 $b_i \neq a_i^{(i)}$, i=1,2,…,那么 $y \in [0,1]$, 且 y 与上面列出的任何一个函数值都不相等. 这就推出 $y \notin \mathrm{ran}f$, 即 f 不是满射的.

（2）我们将证明任何函数 g：$A \to P(A)$都不是满射的.

设 g：$A \to P(A)$是从 A 到 $P(A)$的函数，如下构造集合 B：

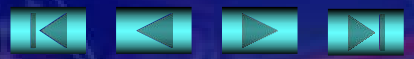
$$B=\{x \mid x \in A \wedge x \notin g(x)\}$$

则 $B \in P(A)$，但对任意 $x \in A$ 都有

$$x \in B \Leftrightarrow x \notin g(x)$$

从而证明了对任意的 $x \in A$ 都有 $B \neq g(x)$. 即 $B \notin \text{rang}$.

注意：根据这个定理可以知道 $N \not\approx P(N)$，$N \not\approx \{0,1\}^N$.



三．优势

1．优势定义

定义 9.2

(1) 设 A, B 是集合，如果存在从 A 到 B 的单射函数，就称 B 优势于 A，记作 $A \preccurlyeq \cdot B$.

如果 B 不是优势于 A，则记作 $A \not\preccurlyeq \cdot B$.

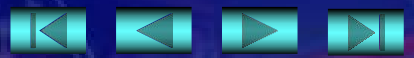
(2) 设 A, B 是集合，若 $A \preccurlyeq \cdot B$ 且 $A \approx B$，则称 B 真优势于 A，记作 $A \prec \cdot B$.

如果 B 不是真优势于 A，则记作 $A \not\prec \cdot B$.

实例 $N \preccurlyeq \cdot N, N \preccurlyeq \cdot R, A \preccurlyeq \cdot P(A)$,

$R \not\preccurlyeq \cdot N$

$N \prec \cdot R, A \prec \cdot P(A)$，但 $N \not\prec \cdot N$.



2. 优势的性质.

定理 9.3 设 A, B, C 是任意的集合，则

(1) $A \preccurlyeq \cdot A$

(2) 若 $A \preccurlyeq \cdot B$ 且 $B \preccurlyeq \cdot A$，则 $A \approx B$

(3) 若 $A \preccurlyeq \cdot B$ 且 $B \preccurlyeq \cdot C$，则 $A \preccurlyeq \cdot C$

证明：略

例 证明 $\{0,1\}^N \approx [0,1)$.

设 $x \in [0,1)$, $0.x_1x_2\ldots$ 是 x 的二进制表示. 规定表示式中不允许出现连续无数个 1.

对于 x，如下定义 f: $[0,1) \to \{0,1\}^N$, 使得

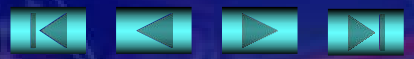
$$f(x) = t_x, \text{ 且 } t_x: N \to \{0,1\}, \quad t_x(n) = x_{n+1}, n = 0,1,2,\ldots$$

例如 $x = 0.1\,0\,1\,1\,0\,1\,0\,0\ldots$, 则对应于 x 的函数 t_x 是:

n	0	1	2	3	4	5	6	7…
$t_x(n)$	1	0	1	1	0	1	0	0…

易见 $t_x \in \{0,1\}^N$, 且对于 $x,y \in [0,1)$, $x \neq y$, 必有 $t_x \neq t_y$, 即 $f(x) \neq f(y)$.

这就证明了 f: $[0,1) \to \{0,1\}^N$ 是单射的.



考虑 $t \in \{0,1\}^N$，其中

$t(0)=0$, $t(n)=1$, $n=1, 2, \ldots$.

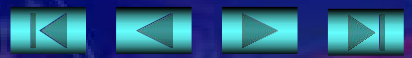
按照 f 的定义，只有 $x=0.011\ldots$ 才能满足 $f(x)=t$. 但根据规定，这个数 x 应该记为 $0.100\ldots$，所以根本不存在 $x \in [0,1)$，满足 $f(x)=t$.

定义函数 g：$\{0,1\}^N \to [0,1)$. g 的映射法则恰好与 f 相反. 即

$\forall t \in \{0,1\}^N$，　t：$N \to \{0,1\}$，　$g(t)=0.x_1x_2\ldots$，其中 $x_{n+1}=t(n)$.

但不同的是，将 $0.x_1x_2\ldots$ 看作数 x 的十进制表示. 这样就避免了形如 $0.0111\ldots$ 和 $0.1000\ldots$ 在二进制表示中对应了同一个数的情况，从而保证了 g 的单射性.

根据定理 9.3 有 $\{0,1\}^N \approx [0,1)$. 再使用等势的传递性得 $\{0,1\}^N \approx R$.



总结:

重要的等势或优势的结果.

- $N \approx Z \approx Q \approx N \times N$
- $R \approx [a,b] \approx (c,d) \approx \{0,1\}^N \approx P(N)$
- $\{0,1\}^A \approx P(A)$
- $N \prec \cdot R$
- $A \prec \cdot P(A)$

其中$[a,b]$, (c,d)代表任意的实数闭区间和开区间.

第二节 集合的基数

一．自然数与自然数集合

1. 定义

定义 9.3 设 a 为集合，称 $a \cup \{a\}$ 为 a 的后继，记作 a^+，

即 $a^+ = a \cup \{a\}$.

如下定义自然数：

$0 = \varnothing$

$1 = 0^+ = \varnothing^+ = \{\varnothing\} = \{0\}$

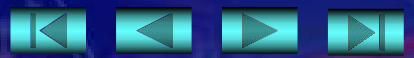
$2 = 1^+ = \{\varnothing\}^+ = \{\varnothing\} \cup \{\{\varnothing\}\} = \{\varnothing, \{\varnothing\}\} = \{0,1\}$

$3 = 2^+ = \{\varnothing, \{\varnothing\}\}^+ = \{\varnothing, \{\varnothing\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}\}\} = \{0,1,2\}$

…

$n = \{0, 1, \ldots, n-1\}$

…



定义 9.4 设 A 为集合,如果满足下面的两个条件:

(1) $\varnothing \in A$

(2) $\forall a(a \in A \rightarrow a^{+} \in A)$

则称 A 是归纳集.

例如下面的集合

$\{\varnothing, \varnothing^{+}, \varnothing^{++}, \varnothing^{+++}, \ldots\}$

$\{\varnothing, \varnothing^{+}, \varnothing^{++}, \varnothing^{+++}, \ldots, a, a^{+}, a^{++}, a^{+++}, \ldots\}$

都是归纳集.

定义 9.5

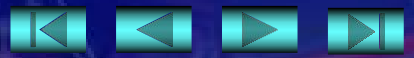
(1) 一个自然数 n 是属于每一个归纳集的集合.

(2) 自然数集 N 是所有归纳集的交集.

两个定义得到同样的结果.

鉴于自然数都是集合, 有关集合的运算对自然数都是适用的, 例如:

$2 \cup 5$, $3 \cap 4$ 等



2．自然数的性质

（1）对任何自然数 n 有 $n \approx n$.

（2）对任何自然数 n, m，若 $m \in n$，则 $m \subseteq n$.

（3）对任何自然数 n 和 m，以下三个式子：

$$m \in n,\ m \approx n,\ n \in m$$

必成立其一且仅成立其一．这个性质称为自然数的三歧性.

3. 自然数的相等与大小顺序

对任何自然数 m 和 n,

$m = n \Leftrightarrow m \approx n$

$m < n \Leftrightarrow m \in n$

二、有穷集和无穷集.

定义 9.6

一个集合是有穷的当且仅当它与某个自然数等势；

如果一个集合不是有穷的，就称作无穷集.

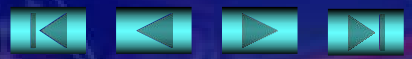
实例：

$\{a,b,c\}$是有穷集，因为 $3=\{0,1,2\}$，且

$\{a,b,c\}\approx\{0,1,2\}=3$

N 和 R 都是无穷集，因为没有自然数与 N 和 R 等势

利用自然数的性质可以证明：任何有穷集只与惟一的自然数等势.



三、基数

1. 集合基数的定义

定义 9.7

（1）对于有穷集合 A，称与 A 等势的那个惟一的自然数为 A 的基数，记作 $\mathrm{card}A$，即

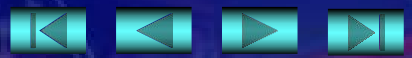
$\mathrm{card}A = n \Leftrightarrow A \approx n$ （对于有穷集 A, $\mathrm{card}A$ 也可以记作$|A|$）

（2）自然数集合 N 的基数记作 $\aleph_0$，即

$\mathrm{card}N = \aleph_0$

（3）实数集 R 的基数记作 $\aleph$ （读作阿列夫），即

$\mathrm{card}R = \aleph$



2. 基数的相等和大小

定义 9.8 设 A, B 为集合，则

（1）$\mathrm{card}A=\mathrm{card}B \Leftrightarrow A\approx B$

（2）$\mathrm{card}A\leq\mathrm{card}B \Leftrightarrow A\preccurlyeq\cdot B$

（3）$\mathrm{card}A<\mathrm{card}B \Leftrightarrow \mathrm{card}A\leq\mathrm{card}B \wedge \mathrm{card}A\neq\mathrm{card}B$

根据上一节关于势的讨论不难得到：

$\mathrm{card}Z = \mathrm{card}Q = \mathrm{card}N\times N = \aleph_0$

$\mathrm{card}P(N) = \mathrm{card}2^N = \mathrm{card}[a,b] = \mathrm{card}(c,d) = \aleph$

$\aleph_0<\aleph$

其中 $2^N = \{0,1\}^N$.

由于对任何集合 A 都满足 $A \prec \cdot P(A)$，所以有

$$\mathrm{card}A < \mathrm{card}P(A)$$

这说明不存在最大的基数. 将已知的基数按从小到大的顺序排列就得到：

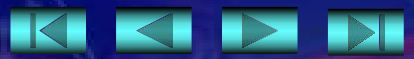
$$0, 1, 2, \ldots, n, \ldots, \aleph_0, \aleph, \ldots$$

其中：

$0, 1, 2\ldots, n, \ldots$ 是全体自然数，是有穷基数.

$\aleph_0, \aleph, \ldots$ 是无穷基数，

$\aleph_0$ 是最小的无穷基数，$\aleph$ 后面还有更大的基数，如 $\mathrm{card}P(R)$等.



四．可数集

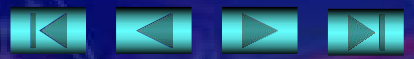
1．可数集的定义

定义 9.9 设 A 为集合，若 $\text{card}A \leq \aleph_0$，则称 A 为可数集或可列集.

实例：$\{a,b,c\}$, 5，整数集 Z，有理数集 Q, $N \times N$ 等都是可数集。

实数集 R 不是可数集，与 R 等势的集合也不是可数集.

对于任何的可数集，它的元素都可以排列成一个有序图形．换句话说，都可以找到一个“数遍”集合中全体元素的顺序．回顾前边的可数集，特别是无穷可数集，都是用这种方法来证明的.



2．关于可数集有下面的性质：

- 可数集的任何子集都是可数集.
- 两个可数集的并是可数集.
- 两个可数集的笛卡儿积是可数集.
- 可数个可数集的笛卡儿积仍是可数集.
- 无穷集 A 的幂集 $P(A)$不是可数集.

例　求下列集合的基数.

（1）$T=\{x \mid x$ 是单词“*BASEBALL*”中的字母$\}$

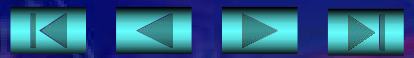
（2）$B=\{x \mid x \in R \wedge x^2=9 \wedge 2x=8\}$

（3）$C=P(A)$, $A=\{1, 3, 7, 11\}$

解　（1）由 $T=\{B, A, S, E, L\}$知 $\mathrm{card}T=5$.

（2）由 $B=\varnothing$, 可知 $\mathrm{card}B=0$.

（3）由$|A|=4$ 可知 $\mathrm{card}C=\mathrm{card}P(A)=|P(A)|=2^4=16$.



例 设 A, B 为集合，且

$\mathrm{card}A=\aleph_0$, $\mathrm{card}B=n$, n 是自然数, $n\neq 0$.

求 $\mathrm{card}A\times B$.

解 方法一

由 $\mathrm{card}A=\aleph_0$, $\mathrm{card}B=n$，可知 A, B 都是可数集．令

$A=\{a_0,a_1,a_2,\ldots\}$

$B=\{b_0,b_1,b_2,\ldots,b_{n-1}\}$

对任意的$<a_i,b_j>$, $<a_k,b_l>\in A\times B$ 有

$<a_i,b_j>=<a_k,b_l> \Leftrightarrow i=k\wedge j=l$

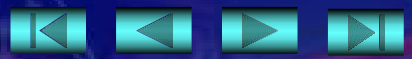
定义函数

f: $A\times B\to N$

$f(<a_i,b_j>)=in+j$, $i=0,1,\ldots$, $j=0,1,\ldots,n-1$

易见 f 是 $A\times B$ 到 N 的双射函数，所以

$\mathrm{card}A\times B=\mathrm{card}N=\aleph_0$



方法二

直接使用可数集的性质求解.

因为 $\mathrm{card}A=\aleph_0$, $\mathrm{card}B=n$，所以 A, B 都是可数集.

根据性质（3）可知 $A\times B$ 也是可数集，所以

$$\mathrm{card}A\times B\leq\aleph_0$$

显然当 $B\neq\varnothing$时, $\mathrm{card}A\leq\mathrm{card}A\times B$，这就推出

$$\aleph_0\leq\mathrm{card}A\times B$$

综合上述得到 $\mathrm{card}A\times B=\aleph_0$.

作业

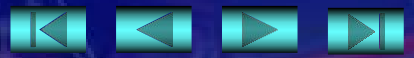
- 29
- 34
- 35
- 37
- 38
- 39

第8.3章 习题课

一、本章的主要内容及要求

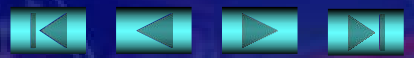
1．主要内容

- 集合等势的定义
- 等势的性质
- 集合优势的定义
- 优势的性质
- 重要的集合等势以及优势的结果
- 自然数及其自然数集合的定义
- 可数集与不可数集
- 集合的基数



2．要求

- 能够证明两个集合等势
- 能够证明一个集合优势于另一个集合
- 知道什么是可数集与不可数集
- 会求一个简单集合的基数



二、练习

1．设 A, B 为二集合，证明：如果 $A \approx B$，则 $P(A) \approx P(B)$

证　因为 $A \approx B$，存在双射函数 f：$A \to B$，因此存在反函数 f^{-1}：$B \to A$，如下构造函数

$$g: P(A) \to P(B),$$

$$g(T) = f(T)，\forall T \subseteq A$$　（这里的 $f(T)$ 是 T 在函数 f 的像）

证明 g 的满射性. 对于任何 $S \subseteq B$，存在 $f^{-1}(S) \subseteq A$，且

$$g(f^{-1}(S)) = f^{-1} \circ f(S) = S$$

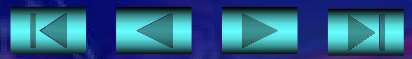
证明 g 的单射性.

$$g(T_1) = g(T_2) \Rightarrow f(T_1) = f(T_2)$$

$$\Rightarrow f^{-1}(f(T_1)) = f^{-1}(f(T_2))$$

$$\Rightarrow I_A(T_1) = I_A(T_2) \Rightarrow T_1 = T_2$$

综合上述得到 $P(A) \approx P(B)$.



说明：证明集合 A 与 B 等势的方法

方法一：直接构造从 A 到 B 的双射函数

给出一个从 A 到 B 的函数 f：$A \to B$

证明 f 的满射性

证明 f 的单射性

方法二：利用定理 9.3，构造两个单射函数 f：$A \to B$ 和 g：$B \to A$.

给出函数 f 和 g

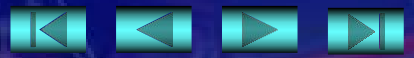
证明 f 和 g 的单射性

方法三：利用等势的传递性

方法四：直接计算 A 与 B 的基数，得到 $\mathrm{card}A = \mathrm{card}B$.

注意：

- 以上方法中最重要的是方法一.
- 证明集合 A 与自然数集合 N 等势的方法就是找到一个“数遍” A 中元素的顺序.



2．已知 $A=\{n^7 \mid n\in N\}$, $B=\{n^{109} \mid n\in N\}$，求下列各题：

（1）card$A$;

（2）card$B$;

（3）card$(A\cup B)$

（4）card$(A\cap B)$

解：（1）构造双射函数 f：$N\to A$, $f(n)=n^7$，因此 card$A=\aleph_0$,

（2）构造双射函数 g：$N\to A$, $g(n)=n^{109}$，因此 card$B=\aleph_0$,

（3）可数集的并仍旧是可数集，因此 card$(A\cup B)\le \aleph_0$,

但是 card$(A\cup B)\ge$card$A=\aleph_0$,

从而得到 card$(A\cup B)=\aleph_0$.

（4）因为 7 与 109 互素，card$(A\cap B)=\{n^{7\times 109} \mid n\in N\}$，

与（1）类似得到 card$(A\cap B)=\aleph_0$

3．已知 card$A=\aleph_0$，且 card$B<$card$A$，求 card$(A-B)$

解：由 $A-B\subseteq A$ 得到 card$(A-B)\leq$card$A$，即

$$\text{card}(A-B)\leq \aleph_0$$

由 card$B<$card$A$ 可知 B 为有穷集，

即存在自然数 n 使得 card$B=n$.

假设 card$(A-B)<\aleph_0$，那么存在自然数 m，

使得 card$(A-B)=m$.

从而得到

$$\text{card}A \leq \text{card}(A\cup B)= \text{card}((A-B)\cup B) \leq n+m,$$

与 card$A=\aleph_0$ 矛盾.

因此，card$(A-B)=\aleph_0$.